

ROCF 智能体设计与开发文档

基于 ROCF 电子测评系统的智能辅助方案

版本：v2.0

日期：2026-07-29

基于项目：ROCF 电子测评系统 v0.1

联合开发：广西幼儿师范高等专科学校艺术设计专业团队
与顽主（天津）教育科技有限公司

本文档由 ROCF 智能评估助手项目组编制，基于 ROCF 电子测评系统 v0.1 实际功能如实撰写。

1 （一）功能说明

1.1 1.1 智能体名称

ROCF 智能评估助手 (ROCF Intelligent Assessment Agent), 简称 **ROCF-Agent**。

1.2 1.2 定位

ROCF-Agent 是一款面向高校心理学教学与认知评估研究场景的智能辅助体。核心程序已部署为网页应用 **ROCF 电子测评系统** (<http://cnb.yu1studio.cn/>), 用户可直接在浏览器中打开并使用。

本智能体的角色定位是 **引导者 + 辅助者**, 而非执行者。其在系统中的架构位置如下:

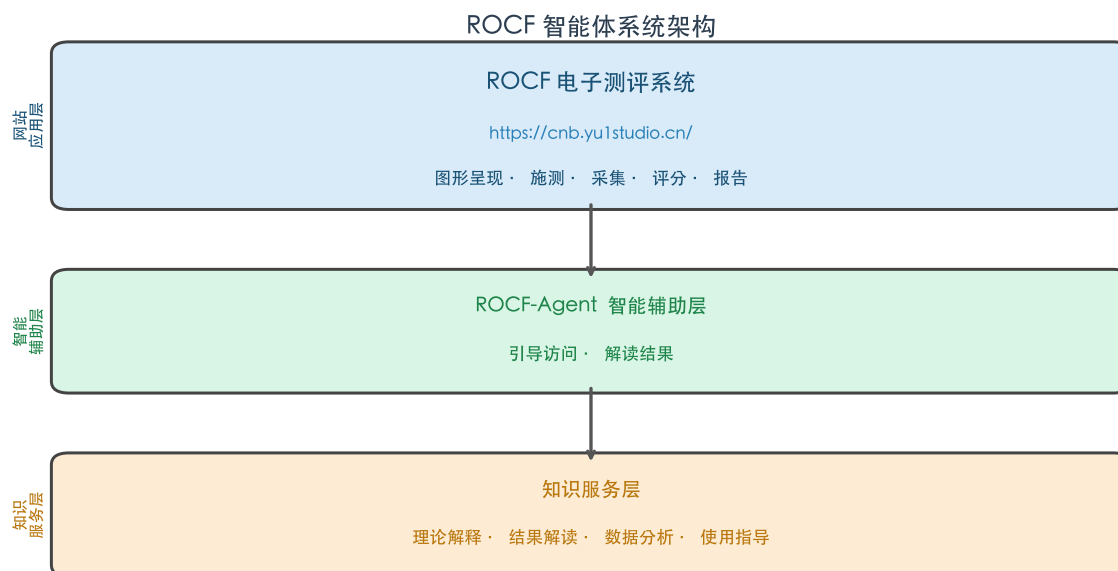


图 1: ROCF 智能体系统架构

属于领域专用智能体 (**Domain-Specific Agent**), 专注于 Rey-Osterrieth 复杂图形测验相关知识的教育传播与结果解读。

1.3 1.3 能力配置: 网站已有 vs 智能体附加

1.4 1.4 目标用户群体

1.5 1.5 拟解决的教育与研究场景问题

1. 理论基础薄弱: 学生对 ROCF 的评分体系和策略分类理解不深, ROCF-Agent 提供即时的理论解释与参考来源。

表 1: 能力配置对比

类别	能力	归属	说明
网站已有	ROCF 图形呈现与施测	网页应用	浏览器中完成临摹、干扰、回忆三阶段
网站已有	描画轨迹采集	网页应用	约 60 Hz 笔画数据记录
网站已有	Osterrieth 36 分自动评分	网页应用	18 单元 0/1/2 评分引擎
网站已有	组织策略自动判定	网页应用	整体式/零散式/中间型
网站已有	报告生成与导出	网页应用	结构化评估报告
智能体	引导用户访问网站	ROCF-Agent	用户提出测试需求时导航到 cnb.yulstudio.cn
智能体	ROCF 理论基础讲解	ROCF-Agent	历史、18 单元体系、策略分类、保留百分比
智能体	评分结果解读	ROCF-Agent	得分含义、分项分析、策略意义
智能体	数据分析辅助	ROCF-Agent	导出数据结构说明、统计分析思路
智能体	使用指导与答疑	ROCF-Agent	参数建议、教学场景、常见问题

表 2: 目标用户群体

用户群体	使用场景	核心需求
高校心理学专业师生	实验心理学课程教学、标准化施测学习	理解 ROCF 理论基础、学会解读评分结果、掌握标准化施测流程
认知评估研究人员	论文数据采集、群体差异研究	数据分析思路辅助、结果解读、研究设计建议

- 2. 评分结果看不懂：自动评分后缺乏专业解读，ROCF-Agent 帮助逐项分析 18 单元得分、保留百分比和策略类型。
- 3. 数据分析无从下手：研究人员导出 JSON 数据后不确定如何开展统计分析，ROCF-Agent 提供分析框架建议。
- 4. 使用门槛：新用户不知道如何开始，ROCF-Agent 直接引导到网站并提供操作指引。

2 （二）场景与 workflow 设计

2.1 2.1 核心 workflow

ROCF-Agent 的工作流为用户提问 → 智能体响应 → 用户操作网站的三段式：

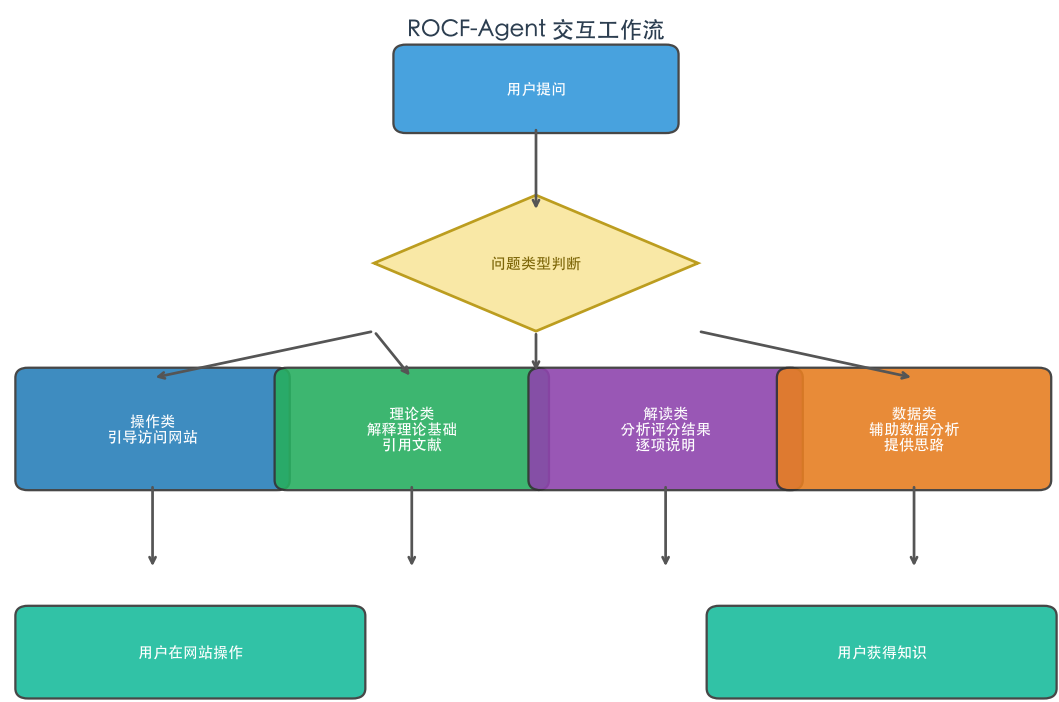


图 2: ROCF-Agent 交互工作流

2.2 2.2 具体场景

2.2.1 场景一：学生询问 ROCF 理论基础

流程：学生问”ROCF 的 18 单元分别是什么” → Agent 列出 18 单元编号、名称与评分标准 → 引用 Osterrieth (1944) 作为来源 → 引导学生去网站实际操作体验。

2.2.2 场景二：教师需要结果解读

流程：教师提供评分数据（临摹 28，回忆 20，策略 piecemeal）→ Agent 解读：临摹得分尚可但回忆保留 71.4%，零散式策略提示被试采用的是逐元素加工方式而非整体编码 → 建议关注特定单元的分项得分差异。

2.2.3 场景三：研究者需要数据分析思路

流程：研究者询问”导出的 JSON 数据怎么用 SPSS 分析” → Agent 说明数据结构，建议提取关键变量（临摹得分、回忆得分、保留百分比、策略类型、耗时）→ 提供描述统计与组间比较的分析框架 → 提醒数据合规与伦理要求。

2.2.4 场景四：新用户不知道如何开始

流程：用户说”我想做一次 ROCF 测验” → Agent 回复”ROCF 电子测评系统已部署在 <http://cnb.yu1studio.cn/>，直接在浏览器中打开即可完成全流程施测和评分” → 简要说明网站操作步骤。

3 （三）能力配置说明

3.1 3.1 智能体核心能力

表 3: 智能体核心能力

能力	实现方式	依赖
网站导航引导	直接提供 URL http://cnb.yu1studio.cn/ ，必要时附操作步骤说明	无（纯文本引导）
理论讲解	基于内嵌领域知识（Osterrieth 1944, Savage 2000 等文献）	领域知识库
结果解读	根据用户提供的评分数据进行专业分析	用户输入数据
数据分析辅助	解释导出 JSON 的各字段含义，提供统计方法建议	用户导出的数据

3.2 3.2 网站参数（供智能体引导时参考）

用户在网站上可调整的关键参数：

3.3 3.3 知识库 / 数据集成说明

ROCF-Agent 为纯文本对话智能体，不执行代码、不调用 API。其知识来源为：

表 4: 网站关键参数

参数	默认值	建议
临摹时长	600 秒	课堂场景可缩短至 300 秒
回忆时长	600 秒	研究场景建议保持默认
干扰任务	60 秒	标准流程建议不变

- 领域文献: Osterrieth (1944)、Savage 等 (2000)、Rey (1941) 等经典文献的核心结论
- 程序文档: ROCF 电子测评系统的功能说明与参数配置

网站本身为完全本地化运行的网页应用，不依赖网络连接。智能体仅通过文本对话提供服务，不读取网站数据、不操作网站界面。

3.4 数据合规与隐私

表 5: 数据合规与隐私保护

合规维度	措施
数据本地化	网站数据默认存储于用户本地，Agent 不接触任何被试数据
隐私保护	Agent 对话中不请求、不存储被试真实姓名或个人信息
知情同意	引导用户在网站上确认知情同意声明

4 附录

4.1 附录 A：网站技术栈概要

表 6: 网站技术栈

层级	技术选型	说明
前端	PySide6 (Qt 6)	跨平台网页应用
图形渲染	Web 部署 QPainter + QPainterPath	矢量渲染，支持抗锯齿
数据存储	JSON + PNG	结构化数据本地持久化
部署地址	http://cnb.yu1studio.cn/	浏览器直接访问

4.2 附录 B：主要参考文献

1. Rey, A. (1941). L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. *Archives de Psychologie*, 28, 286–340.
2. Osterrieth, P. A. (1944). Le test de copie d'une figure complexe. *Archives de Psychologie*, 30, 206–356.
3. Savage, C. R., et al. (2000). Organizational strategies mediate nonverbal memory impairment in obsessive-compulsive disorder. *Biological Psychiatry*, 45(7), 905–916.

本文档由 *ROCF* 智能评估助手项目组编制，基于 *ROCF* 电子测评系统 *v0.1* 实际功能如实撰写。